

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA
E INDUSTRIAL**

Carrera de Software

TRABAJO DE TITULACIÓN

**Desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje
mediante la priorización de actividades y recomendaciones
académicas para estudiantes de educación secundaria.**

Autor: Espinoza Lata Jordy Joel

Modalidad: Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación

ÍNDICE

A. DATOS INFORMATIVOS	1
B. CONTENIDOS	2
1. TEMA DE INVESTIGACIÓN	2
1.1. Planteamiento del problema	2
1.2. Delimitación	3
2. JUSTIFICACIÓN	4
3. OBJETIVO GENERAL.....	4
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA	5
5.1. Antecedentes investigativos.....	7
5.2. Marco teórico	9
9. ANEXOS	13

A. DATOS INFORMATIVOS

MODALIDAD:	Trabajo de titulación modalidad Proyecto de Investigación
AUTOR:	Espinoza Lata Jordy Joel
CARRERA:	Carrera de Software
ÁREA:	Desarrollo de software
LÍNEA DE INVESTI- GACIÓN:	Software, Tecnologías de la información y Ciencia de datos
PERÍODO:	Febrero 2027
LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN:	Ambato - Ecuador

B. CONTENIDOS

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

Desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria.

1.1. Planteamiento del problema

En la educación secundaria, los estudiantes deben gestionar diariamente diversas actividades académicas, como tareas, trabajos, evaluaciones y proyectos, lo que requiere organizar, priorizar y realizar un seguimiento adecuado de sus responsabilidades. Sin embargo, la acumulación de actividades, la existencia de diferentes fechas de entrega y la falta de mecanismos que orienten sobre qué tareas requieren mayor atención pueden dificultar su organización y afectar el desarrollo de un aprendizaje autónomo. Aunque las tecnologías digitales ofrecen herramientas para apoyar los procesos educativos, muchas plataformas se enfocan principalmente en registrar, visualizar o entregar actividades, sin proporcionar mecanismos específicos para priorizarlas y generar recomendaciones que orienten al estudiante en la toma de decisiones sobre sus responsabilidades académicas. Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas y proporcionar recomendaciones que faciliten su seguimiento, contribuyendo así al apoyo del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria. Como se fundamenta en el análisis de causa-problema-efecto estructurado en el **Anexo 1 (Árbol de Problemas)**, El árbol de problemas permite identificar y organizar las principales causas y efectos relacionados con la dificultad que presentan los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas. El problema central se origina principalmente por la dificultad para identificar las actividades prioritarias, la falta de mecanismos para establecer prioridades según su importancia y fecha de entrega, y la escasa orientación sobre qué actividad realizar primero. Estas situaciones pueden generar como efectos la acumulación de actividades pendientes, retrasos en la entrega de tareas, dificultades para organizar las responsabilidades académicas y un seguimiento insuficiente de las actividades. Por ello, el árbol permite visualizar la relación entre las causas que originan el problema y sus principales consecuencias, sirviendo como base para plantear una solución tecnológica orientada a mejorar el apoyo al aprendizaje.[?].

La dificultad de los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas puede generar acumulación de tareas pendientes, retrasos en las entregas y dificultades para gestionar adecuadamente sus responsabilidades escolares. Esta problemática se relaciona con la falta de mecanismos que permitan establecer prioridades según la importancia y fecha de entrega de las actividades, así como con la escasa orientación sobre qué actividad realizar primero. De mantenerse esta situación, los estudiantes podrían continuar presentando dificultades para organizar y dar seguimiento a sus actividades académicas, afectando el apoyo que reciben durante su proceso de aprendizaje. Ante esta realidad, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita priorizar actividades y proporcionar recomendaciones académicas que faciliten su organización y seguimiento. Por ello, se plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo contribuiría una plataforma web basada en la priorización de actividades y recomendaciones académicas al apoyo del aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria?

1.2. Delimitación

La presente investigación se delimita al desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje, orientada a la priorización de actividades y generación de recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria. El estudio se enfoca en facilitar la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas, considerando aspectos como las tareas pendientes, fechas de entrega e importancia de las actividades. La propuesta se desarrolla dentro del campo de las Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, con énfasis en el uso de herramientas digitales como medio de apoyo al proceso de aprendizaje.

La investigación estará dirigida a estudiantes de educación secundaria de [nombre de la institución educativa], ubicada en [ciudad, provincia], durante el período académico

[período]. El alcance del proyecto se limita al desarrollo y aplicación de funcionalidades relacionadas con la gestión y priorización de actividades y las recomendaciones académicas, sin abordar procesos administrativos de la institución ni sustituir las funciones pedagógicas de los docentes. De esta manera, el estudio busca analizar el aporte de la plataforma como herramienta de apoyo para mejorar la organización y seguimiento de las responsabilidades académicas de los estudiantes.

2. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica debido a las dificultades que pueden presentar los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y realizar un seguimiento adecuado de sus actividades académicas. La acumulación de tareas, las diferentes fechas de entrega y la falta de orientación sobre qué actividades requieren mayor atención pueden dificultar la gestión de las responsabilidades escolares y limitar el apoyo que recibe el estudiante durante su proceso de aprendizaje. En este contexto, el uso de herramientas tecnológicas orientadas a las necesidades educativas representa una alternativa para facilitar la organización y el seguimiento de las actividades académicas.

El desarrollo de una plataforma web permitirá centralizar las actividades del estudiante y proporcionar mecanismos de priorización y recomendaciones académicas, considerando información como las fechas de entrega, el estado y la importancia de las actividades. De esta manera, la propuesta busca brindar una herramienta que facilite al estudiante identificar las actividades que requieren mayor atención y organizar de mejor manera sus responsabilidades académicas.

La investigación tendrá como principales beneficiarios a los estudiantes de educación secundaria, al proporcionarles un recurso digital orientado a apoyar la organización y seguimiento de sus actividades. Asimismo, la propuesta puede constituir un recurso complementario para docentes al facilitar el seguimiento de las actividades asignadas. Desde el ámbito tecnológico y académico, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con el desarrollo de plataformas web y su utilización como herramientas de apoyo al aprendizaje, generando una solución que responda a una problemática concreta del contexto educativo.

3. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para facilitar la organización y seguimiento de las responsabilidades escolares de los estudiantes de educación secundaria durante el periodo de febrero a julio de 2027.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las necesidades de los estudiantes de educación secundaria relacionadas con la organización, priorización y seguimiento de sus actividades académicas, mediante

la recopilación y análisis de información del contexto educativo.

- Diseñar e implementar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas considerando criterios como importancia, estado y fechas de entrega, e incorporar recomendaciones académicas orientadas a las necesidades de los estudiantes.
- Evaluar el funcionamiento y aporte de la plataforma web en la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de educación secundaria.

5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La educación secundaria constituye una etapa importante en la formación académica de los estudiantes, debido a que durante este período se desarrollan conocimientos, habilidades y hábitos de estudio que influyen en su desempeño académico. En este contexto, la incorporación de tecnologías digitales en los procesos educativos ha permitido disponer de nuevas herramientas para facilitar el acceso a contenidos, actividades y recursos de aprendizaje. Las plataformas educativas web representan una alternativa para centralizar información académica y proporcionar a los estudiantes mecanismos de apoyo durante el desarrollo de sus actividades.

El uso de plataformas web en educación permite gestionar diferentes elementos del proceso de aprendizaje, como actividades, evaluaciones, contenidos y resultados académicos. Además, la información generada por las interacciones de los estudiantes con estas plataformas puede utilizarse para realizar un seguimiento de su progreso. De esta manera, los sistemas educativos digitales pueden pasar de una función limitada a la distribución de contenidos hacia mecanismos que también proporcionen información útil para orientar las actividades que debe realizar cada estudiante.

Con la finalidad de dar respuesta a las directrices establecidas para la investigación, se construyó una estrategia de búsqueda bibliográfica sustentada en la formulación

de una cadena booleana relacionada con la plataforma web, la priorización de actividades y las recomendaciones académicas. La cadena de búsqueda utilizada fue:

(.educational platform.ºR "web platform") AND ("student learning.ºR "learning activities")

El levantamiento documental se efectuó en plataformas indexadas de amplio prestigio y cobertura académica, incorporando a IEEE Xplore, MDPI y los repositorios institucionales de la Universidad Técnica de Ambato (UTA).

Mediante la aplicación de la consulta booleana se obtuvo un conjunto inicial de 60 artículos científicos, de los cuales se recopilaron sus principales datos bibliográficos y fuentes de procedencia, permitiendo organizar la información para las etapas posteriores del proceso de revisión.**Anexo 2 (Matriz Inicial de Resultados)**

Con el propósito de garantizar la pertinencia metodológica y la calidad de las evidencias, se definió una matriz de criterios de inclusión y exclusión, incorporada en el

Anexo 3 (Matriz Filtrada con los Criterios de Inclusión y Exclusión). Para la selección de los estudios se establecieron criterios de exclusión orientados a descartar investigaciones que no presentaran relación directa con el objeto de estudio. Entre las principales causas se consideró la desviación temática (E1), excluyendo investigaciones centradas en áreas educativas diferentes a la educación secundaria o en contextos no relacionados con el aprendizaje; la falta de aplicación tecnológica (E2), descartando estudios que no involucraran plataformas digitales, sistemas educativos o herramientas tecnológicas; y la ausencia de información relevante (E3), excluyendo documentos que no aportaran información relacionada con la priorización de actividades, recomendaciones académicas, personalización o seguimiento del aprendizaje.

Por otra parte, los criterios de inclusión consideraron la relevancia temática (I1), incluyendo estudios relacionados con plataformas educativas, priorización de actividades o sistemas de recomendación académica; la aplicabilidad educativa (I2), priorizando investigaciones dirigidas a estudiantes o entornos de educación secundaria; y la alineación tecnológica (I3), considerando trabajos que abordaran plataformas web, sistemas de recomendación, análisis de datos, personalización del aprendizaje u otras tecnologías aplicables al desarrollo de una plataforma educativa.

Estos criterios permitieron seleccionar los estudios con mayor relación con los objetivos de la investigación.

La aplicación rigurosa de estos criterios permitió descartar los documentos que no cumplían con los requisitos establecidos y seleccionar las investigaciones pertinentes, las

cuales fueron sometidas posteriormente a una matriz de evaluación de pertinencia. **Anexo 4 (Matriz de Pertinencia).** En este instrumento se ponderó cada trabajo mediante una escala tripartita, asignando +1,0 punto cuando se encontró evidencia directa del criterio en el estudio, +0,5 puntos cuando el criterio fue abordado de manera conceptual y -1,0 punto cuando no se encontró evidencia relacionada con el criterio. La evaluación se realizó sobre siete dimensiones vinculadas con el desarrollo de la plataforma propuesta: técnicas de priorización y recomendación (C1), aplicabilidad en educación secundaria (C2), arquitectura de plataformas web educativas (C3), viabilidad de implementación (C4), métricas de evaluación del aprendizaje (C5), métodos de personalización académica (C6) y uso de herramientas tecnológicas educativas (C7). **Anexo 5 (Matriz de Extracción de Datos).**

5.1. Antecedentes investigativos

Sotelo Gomez et al. (2022) desarrollaron una plataforma web para la gestión de actividades de aprendizaje orientada al modelo de aula invertida en educación secundaria. La propuesta, denominada SmartFC, permite a los docentes diseñar o reutilizar actividades de aprendizaje y utilizar recursos educativos abiertos, considerando incluso escenarios con baja o nula conectividad. El estudio demuestra la aplicación de una plataforma web directamente en el contexto de educación secundaria y evidencia la utilidad de centralizar las actividades académicas mediante herramientas tecnológicas. Este antecedente se relaciona con la presente investigación debido a que proporciona una referencia para el desarrollo de una plataforma web orientada a la organización y apoyo de actividades de aprendizaje.

Abu Kasim, Khalip y Subbiah (2024) presentaron GOSMART: A Data-Driven Web Platform for Personalized Study Recommendations and Academic Performance Improvement, una plataforma web basada en datos cuyo propósito es proporcionar recomendaciones de estudio personalizadas y contribuir a la mejora del rendimiento académico. El trabajo resulta relevante para esta investigación debido a que incorpora el uso de información académica para generar recomendaciones

adaptadas a los estudiantes, relacionándose directamente con el componente de recomendaciones académicas planteado en la presente propuesta.

Yi (2025) desarrolló una investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos. El estudio aborda la generación de rutas de aprendizaje considerando información relacionada con los estudiantes, planteando el uso de datos como elemento para establecer recomendaciones personalizadas. Este antecedente aporta a la presente investigación fundamentos para el diseño de mecanismos capaces de orientar al estudiante hacia determinadas actividades o contenidos de acuerdo con su situación académica.

Soto, Cutimbo, Burga y Tello (2025) desarrollaron un sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento en matemáticas en estudiantes de educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes. El estudio emplea técnicas de procesamiento de datos y aprendizaje automático para identificar situaciones relacionadas con el desempeño académico. Este trabajo constituye un antecedente importante porque demuestra la posibilidad de utilizar información académica de estudiantes de secundaria para identificar necesidades de apoyo y orientar posteriormente acciones educativas.

Zhou y Wang (2025) propusieron un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas basado en grafos de conocimiento y aprendizaje por refuerzo profundo. El sistema considera el estado de conocimiento del estudiante y utiliza información sobre las interacciones para actualizar el nivel de dominio y generar rutas de aprendizaje personalizadas. El estudio demuestra una tendencia hacia sistemas educativos capaces de adaptar dinámicamente las recomendaciones según el progreso del estudiante.

Huang y Johar (2025) realizaron una revisión sobre los algoritmos y desafíos relacionados con la recomendación personalizada de rutas de aprendizaje en entornos de educación electrónica. Los autores clasifican los principales enfoques utilizados en esta área, incluyendo métodos tradicionales, aprendizaje automático, métodos basados en grafos, aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo. Además, identifican desafíos como la escasez de datos, el problema de usuarios nuevos y la necesidad de mantener la precisión de las recomendaciones. Este antecedente permite comprender las diferentes alternativas tecnológicas existentes para implementar sistemas de recomendación educativa.

5.2. Marco teórico

El tratamiento conceptual de la presente investigación se articula sobre varios componentes fundamentales de las tecnologías educativas y la ingeniería de software: las plataformas web orientadas al aprendizaje, los mecanismos de priorización de actividades académicas, los sistemas de recomendación y personalización del aprendizaje, así como los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño estudiantil.

Las plataformas web educativas constituyen el componente tecnológico principal para integrar recursos y actividades relacionados con el proceso de aprendizaje dentro de un entorno digital. Estas plataformas permiten gestionar información de los estudiantes, contenidos académicos, actividades, evaluaciones y resultados, facilitando el acceso a los recursos mediante navegadores web. Su utilización en contextos educativos permite centralizar diferentes procesos académicos y proporcionar mecanismos para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. Para la presente investigación, la plataforma web constituye el entorno en el cual se integrarán las funcionalidades de gestión, priorización y recomendación de actividades académicas.

La priorización de actividades académicas corresponde al proceso mediante el cual se establece un orden de atención para las diferentes tareas que debe realizar un estudiante. Para determinar la prioridad pueden considerarse variables como la fecha de entrega, el estado de la actividad, su importancia académica, el nivel de dificultad, el progreso del estudiante y los resultados obtenidos en actividades anteriores. La utilización de estos criterios permite organizar las actividades pendientes y facilitar que el estudiante identifique aquellas que requieren mayor atención. En este contexto, la plataforma propuesta puede aplicar reglas de priorización para presentar las actividades de acuerdo con las condiciones académicas registradas.

Los sistemas de recomendación académica constituyen otro componente fundamental de la investigación. Estos sistemas utilizan información disponible sobre los estudiantes, sus actividades y su desempeño para generar sugerencias relacionadas con contenidos, tareas o recursos de aprendizaje. En los entornos educativos, las recomendaciones pueden utilizar datos como calificaciones, actividades completadas, actividades pendientes, resultados de evaluaciones y progreso académico. De esta manera, el sistema puede proporcionar sugerencias que respondan a las necesidades identificadas en cada estudiante, contribuyendo a orientar sus acciones dentro de la plataforma.

La personalización del aprendizaje se encuentra relacionada con los sistemas de recomendación, debido a que busca adaptar determinados elementos del proceso educativo a las características y necesidades particulares de cada estudiante. En una plataforma web, esta personalización puede realizarse mediante el análisis de los datos generados durante la interacción del estudiante con las actividades y recursos académicos. Por ejemplo, cuando un estudiante presenta dificultades en determinados contenidos o actividades, el sistema puede generar recomendaciones orientadas al refuerzo de dichas áreas. Esto permite que las sugerencias proporcionadas sean diferentes según el progreso y las necesidades académicas de cada estudiante.

En el nivel de gestión de la información, el seguimiento del progreso académico permite recopilar y organizar los datos generados durante las actividades realizadas por los estudiantes. La información puede incluir calificaciones, resultados de evaluaciones, actividades completadas, actividades pendientes y niveles de progreso. Estos datos constituyen una fuente importante para los mecanismos de priorización y recomendación, debido a que permiten conocer la situación académica del estudiante y establecer acciones de apoyo. La integración de estos elementos dentro de la plataforma facilita el seguimiento continuo y la presentación de información relevante para el estudiante.

Finalmente, las métricas de evaluación del aprendizaje permiten determinar el desempeño y evolución académica de los estudiantes mediante diferentes indicadores. Entre ellos pueden considerarse las calificaciones, resultados de evaluaciones, porcentaje de actividades completadas, actividades pendientes y progreso académico. Estos indicadores pueden utilizarse como parámetros para alimentar los mecanismos de priorización y recomendación de la plataforma. Por ejemplo, un bajo resultado en una evaluación puede utilizarse como indicador para recomendar actividades de refuerzo, mientras que una actividad próxima a su fecha de entrega puede recibir una mayor prioridad.

En conjunto, la integración de estos componentes permite establecer la base tecnológica y conceptual de la plataforma propuesta. La plataforma web funcionará como el entorno central para gestionar las actividades y recopilar información académica; el seguimiento permitirá conocer el progreso del estudiante; la priorización permitirá organizar las actividades según diferentes criterios; y el sistema de recomendación utilizará la información disponible para generar sugerencias académicas personalizadas. De esta manera, los diferentes elementos del marco teórico se relacionan directamente con el desarrollo de una plataforma web de apoyo

al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria.

6. METODOLOGÍA

6.1. Modalidad de investigación

6.2. Población y muestra

6.3. Recolección de información

6.4. Procesamiento y análisis de datos

6.5. Propuesta de solución

6.6. Desarrollo del proyecto

7. RECURSOS

7.1. Institucionales

7.2. Humanos

7.3. Materiales

7.4. Económicos

8. CRONOGRAMA

REFERENCIAS

9. ANEXOS

Anexo 1: Árbol de problemas



Figura 1: Arbol de problemas

Anexo 2: Matriz de búsqueda general

N	Cadena de Texto	Artículos	DOI	Base de Datos	Fecha	Conferencia	Revista	Artículo
1	("educational platform" OR "web platform") AND ("student learning" OR "learning activities")	Un estudio preliminar sobre el esquema de evaluación del aprendizaje del estudiante en el modo de enseñanza híbrido en un entorno de información en red: el inglés para negocios como ejemplo.	10.1109/ICMCCE51767.2020.00350	IEEE XPLORE	25-27 de diciembre de 2020	X		
2		Aprendizaje gamificado para el ingreso a la universidad: desarrollo y evaluación de una plataforma educativa para impulsar el éxito estudiantil.	10.1109/ICI2ST68465.2025.00017	IEEE XPLORE	Del 27 al 29 de octubre de 2025	X		
3		Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida en la educación secundaria.	10.1109/RITA.2022.3217181	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2022		X	
4		Trabajo en curso: Desarrollo de actividades de aprendizaje combinado	10.1109/ICL.2015.7318231	IEEE XPLORE	del 20 al 24 de septiembre de 2015	X		
5		Una plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje.	10.1109/ICPCSN68523.2026.11543920	IEEE XPLORE	del 6 al 8 de mayo de 2026	X		
6		Un marco teórico de diseño estético para una mejor experiencia de aprendizaje en la plataforma educativa basada en la web.	10.1109/MySEC.2015.7475197	IEEE XPLORE	16 y 17 de diciembre de 2015	X		
7		Diseñar una plataforma de enseñanza en red de propósito general basada en la teoría del aprendizaje combinado.	10.1109/CECNet.2012.6201839	IEEE XPLORE	21-23 de abril de 2012	X		
8		Plataforma educativa para el desarrollo de proyectos que utilizan el Internet de las cosas.	10.1109/RITA.2021.3122971	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2021		X	
9		GOSMART: Una plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas y mejora del rendimiento académico.	10.1109/ICSPC63060.2024.10862418	IEEE XPLORE	7 de diciembre de 2024	X		
10		Univo: Una plataforma de aprendizaje gamificada con soporte de IA para mejorar la participación y el rendimiento de los estudiantes.	10.1109/ACDSA65407.2025.11166000	IEEE XPLORE	del 7 al 9 de agosto de 2025	X		
11		Diseño de una plataforma de educación y aprendizaje bilingüe basada en un applet.	10.1109/AEECA55500.2022.9918867	IEEE XPLORE	20-21 de agosto de 2022	X		

12	Gestión de la impartición de clases presenciales y a distancia con una plataforma común de aprendizaje en línea: Perspectivas del profesorado	10.1109/APWConCSE.2018.00021	IEEE XPLORE	10-12 de diciembre de 2018			X
13	LearnEscape: Una plataforma web integrada con tecnología de IA para mejorar la productividad colaborativa de los estudiantes.	10.1109/ICETEMS66917.2026.11469319	IEEE XPLORE	6 y 7 de marzo de 2026	X		
14	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis de un estudio de caso.	10.1109/IIPhDW54739.2023.10124407	IEEE XPLORE	del 3 al 5 de mayo de 2023	X		
15	Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital.	10.1109/ICISE-IE68873.2025.11379039	IEEE XPLORE	del 26 al 28 de diciembre de 2025	X		
16	Plataforma de educación en línea para la enseñanza de MDE	10.1109/MODELS-C59198.2023.00035	IEEE XPLORE	del 1 al 6 de octubre de 2023	X		
17	Arquitectura computacional para el análisis del comportamiento de aprendizaje en sistemas educativos mejorados con IA	https://doi.org/10.3390/engproc2026143056	MDPI	10 de agosto de 2026	X		
18	Fomentar la participación estudiantil en la sostenibilidad a través de sesiones estratégicas en la educación superior.	https://doi.org/10.3390/su17188518	MDPI	22 de septiembre de 2025			X
19	Diseño de contenido inclusivo y adaptativo en Moodle: un marco de trabajo y un estudio de caso de la educación superior jordana.	https://doi.org/10.3390/mti9060058	MDPI	10 de junio de 2025			X
20	Mejora la experiencia de aprendizaje de los cursos universitarios de IA con tareas de blog basadas en el constructivismo.	https://doi.org/10.3390/educsci15020217	MDPI	10 de febrero de 2025			X
21	Explorando el comportamiento de participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea en la universidad: factores, rendimiento académico y su relación.	https://doi.org/10.3390/bs15010078	MDPI	17 de enero de 2025			X
22	Fomento del aprendizaje interdisciplinario de la física contemporánea mediante tecnologías digitales: El proyecto “Gravitas”.	https://doi.org/10.3390/digital4040048	MDPI	19 de noviembre de 2024			X
23	Apoyo en línea para la participación de estudiantes internacionales en el aprendizaje: un estudio de caso sobre el uso de Padlet en una universidad de Corea.	https://doi.org/10.3390/socsci13050232	MDPI	24 de abril de 2024			X

24	Explorando el comportamiento de participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea en la universidad: factores, rendimiento académico y su relación.	https://doi.org/10.3390/bs15010078	MDPI	17 de enero de 2025			X
25	Explorando las prácticas pedagógicas y digitales en la formación profesional: comparando las perspectivas de docentes y estudiantes.	https://doi.org/10.3390/educsci14070734	MDPI	4 de julio de 2024			X
26	Sistema de enseñanza híbrido en línea y presencial basado en realidad virtual	https://doi.org/10.3390/engproc2024074057	MDPI	9 de septiembre de 2024			X
27	Fomentar la salud mental de los estudiantes mediante el diseño e implementación de módulos de actividades múltiples en instituciones educativas utilizando el estándar de construcción WELL.	https://doi.org/10.3390/designs7010030	MDPI	10 de febrero de 2023			X
28	Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático en la educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes	10.1109/ICALTER69698.2025.11355017	IEEE XPLORE	del 11 al 13 de diciembre de 2025	X		
29	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje: un estudio de caso de un curso de programación.	10.1109/ICEIT51700.2021.9375587	IEEE XPLORE	18-20 de enero de 2021	X		
30	Trabajo en curso: La cocreación como método para la identificación de nuevas funcionalidades para la personalización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en plataformas de aprendizaje virtual.	10.1109/EDUNINE48860.2020.9149515	IEEE XPLORE	15-18 de marzo de 2020	X		
31	Una propuesta de arquitectura para indexar cursos en un sitio web y analizar el seguimiento de los estudiantes.	10.1109/DEXA.2004.1333475	IEEE XPLORE	3 de septiembre de 2004	X		
32	Impacto de una plataforma de aprendizaje interactiva en los resultados de los estudiantes de programación: un estudio de caso de Teloprogramo	10.1109/SCCC63879.2024.10767622	IEEE XPLORE	30 de octubre de 2024	X		
33	Implementación del diseño de la plataforma de enseñanza en línea basada en la web	10.1109/ICEKIM52309.2021.00060	IEEE XPLORE	31 de enero de 2021	X		
34	Investigación sobre el modo de aprendizaje móvil basado en la plataforma pública WeChat.	10.1109/CCI.2016.7778971	IEEE XPLORE	15 de octubre de 2016	X		
35	Rutas de aprendizaje adaptativo: Impulsando la personalización en las plataformas de educación en línea	10.1109/ICCCA64887.2024.10867273	IEEE XPLORE	13 de noviembre de 2024	X		

36	Fomentando una gestión eficaz del aula: La implementación de una plataforma de gamificación adaptativa	10.1109/IIAI-AAI63651.2024.00047	IEEE XPLORE	12 de julio de 2024	X		
37	Situación actual y estrategia de mejora de la plataforma de enseñanza en red en las universidades	10.1109/ICEEEM.2011.6137812	IEEE XPLORE	29 de diciembre de 2011	X		
38	Un estudio comparativo de las modalidades de enseñanza en línea en los centros de formación profesional superior basado en una encuesta mediante cuestionario en red y análisis con SPSS.	10.1109/ICISE51755.2020.00153	IEEE XPLORE	6 de diciembre de 2020	X		
39	El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	10.1109/CAC.2013.6775862	IEEE XPLORE	8 de noviembre de 2013	X		
40	Potenciando el aprendizaje de bases de datos mediante salas de escape educativas remotas.	10.1109/MIC.2023.3333199	IEEE XPLORE	21 de noviembre de 2023	X		
41	EDU-SENSE: Sistema de aprendizaje electrónico adaptativo impulsado por IA para la educación primaria.	10.1109/ICAC69156.2025.11361431	IEEE XPLORE	10 de diciembre de 2025	X		
42	Análisis de la efectividad del aprendizaje y las percepciones de los estudiantes sobre una sala de escape educativa en un curso de programación en la educación superior.	10.1109/ACCESS.2019.2960312	IEEE XPLORE	18 de diciembre de 2019	X		
43	Una novedosa plataforma de aprendizaje electrónico para crear y publicar lecciones personalizadas impulsadas por el estudiante.	10.1109/FIE44824.2020.9274034	IEEE XPLORE	24 de octubre de 2020	X		
44	Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital.	10.1109/ICISE-IE68873.2025.11379039	IEEE XPLORE	28 de diciembre de 2025	X		
45	Investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos.	10.1109/ICIPCA65645.2025.11138448	IEEE XPLORE	30 de junio de 2025	X		
46	Evaluación de una sala de escape educativa realizada de forma remota para la enseñanza de la ingeniería de software.	10.1109/ACCESS.2020.3044380	IEEE XPLORE	14 de diciembre de 2020			X
47	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis de un estudio de caso.	10.1109/IIPhDW54739.2023.10124407	IEEE XPLORE	5 de mayo de 2023	X		
48	Plataforma de educación en línea para la enseñanza de MDE	10.1109/MODELS-C59198.2023.00035	IEEE XPLORE	6 de octubre de 2023	X		

49	Modelo de evaluación inteligente del comportamiento de aprendizaje digital en la educación basado en un algoritmo de red neuronal de retropropagación mejorado.	10.1109/ICDCECE68961.2026.11646131	IEEE XPLORE	4 de julio de 2026	X		
50	El modelo de aula invertida y su método de implementación en la enseñanza general de informática en la universidad.	10.1109/ICCSE.2018.8468826	IEEE XPLORE	11 de agosto de 2018	X		
51	Diseño de un modelo de instrucción híbrido centrado en una plataforma de aprendizaje móvil.	10.1109/ICERCS63125.2024.10895402	IEEE XPLORE	14 de diciembre de 2024	X		
52	Educación 4.0: Estudio de caso sobre la selección de una plataforma de aprendizaje digital y herramientas de comunicación para la futura Educación 4.0 en India.	10.1109/PuneCon55413.2022.10014956	IEEE XPLORE	17 de diciembre de 2022	X		
53	Alianzas en tecnología educativa y educación para el emprendimiento: el impacto de la tecnología en el rendimiento estudiantil.	10.1109/ICCR56254.2022.9995897	IEEE XPLORE	7 de octubre de 2022	X		
54	Preparando a los programadores para el futuro: Seguimiento óptimo del conocimiento para la educación personalizada asistida por inteligencia artificial [Número especial sobre inteligencia artificial para la educación: una perspectiva de procesamiento de señales]	10.1109/MSP.2025.3609896	IEEE XPLORE	18 de febrero de 2026			X
55	Satisfacción de los estudiantes con el sistema de gestión del aprendizaje: un estudio de la Universidad Dipa Makassar, Indonesia.	10.1109/ICORIS52787.2021.9649511	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2021	X		
56	Un modelo para evaluar planes de estudio relacionados con la informática en la educación superior mediante una plataforma convergente de IA.	10.1109/CSTE64638.2025.11092184	IEEE XPLORE	20 de abril de 2025	X		
57	Investigación sobre el modelo de enseñanza mixta en el contexto de la reforma de los docentes, los materiales didácticos y los métodos de enseñanza.	10.1109/ITME53901.2021.00118	IEEE XPLORE	21 de noviembre de 2021	X		
58	Diseño y construcción del nuevo sistema de aprendizaje web de la Universidad de Tsinghua.	10.1109/ITME56794.2022.00022	IEEE XPLORE	20 de noviembre de 2022	X		
59	Percepciones del profesorado sobre Blackboard Learn como plataforma principal para la enseñanza y el aprendizaje.	10.1109/ACIT57182.2022.9994211	IEEE XPLORE	24 de noviembre de 2022	X		

60	El potencial de Second Life como plataforma de aprendizaje: la perspectiva del estudiante.	10.1109/ICONIC.2018.8601201	IEEE XPLORE	7 de diciembre de 2018	X		
----	--	-----------------------------	-------------	------------------------	---	--	--

Anexo 3: Matriz filtrada con los criterios de inclusión y exclusión

N	Cadena de Texto	Articulos	DOI	Base de Datos	Fecha	Criterios de Inclusión				Criterios de Exclusion				Resultado	
						Educación secundaria	Plataformas web	Priorización académica	Recomendaciones académicas	Educación superior	Plataformas no educativas	Enfoque no pertinente	Ámbito no educativo	Inclusion	Exclusion
1	("educational platform" OR "web platform") AND ("student learning" OR "learning activities")	Un estudio preliminar sobre el esquema de evaluación del aprendizaje del estudiante en el modo de enseñanza híbrido en un entorno de información en red: el inglés para negocios como ejemplo.	10.1109/ICMCCE51767.2020.00350	IEEE XPLORE	27 de diciembre de 2020		X					X		X	
2		Aprendizaje gamificado para el ingreso a la universidad: desarrollo y evaluación de una plataforma educativa para impulsar el éxito estudiantil.	10.1109/ICI2ST68465.2025.00017	IEEE XPLORE	Del 27 al 29 de octubre de 2025		X			X					X
3		Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida en la educación secundaria.	10.1109/RITA.2022.3217181	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2022	X	X	X						X	
4		Trabajo en curso: Desarrollo de actividades de aprendizaje combinado	10.1109/ICL.2015.7318231	IEEE XPLORE	del 20 al 24 de septiembre de 2015		X				X	X			X
5		Una plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje.	10.1109/ICPCSN68523.2026.11543920	IEEE XPLORE	del 6 al 8 de mayo de 2026		X		X					X	
6		Un marco teórico de diseño estético para una mejor experiencia de aprendizaje en la plataforma educativa basada en la web.	10.1109/MySEC.2015.7475197	IEEE XPLORE	16 y 17 de diciembre de 2015		X					X			X
7		Diseñar una plataforma de enseñanza en red de propósito general basada en la teoría del aprendizaje combinado.	10.1109/CECNet.2012.6201839	IEEE XPLORE	21-23 de abril de 2012		X					X			X

8	Plataforma educativa para el desarrollo de proyectos que utilizan el Internet de las cosas.	10.1109/RITA.2021.3122971	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2021		X					X			X
9	GOSMART: Una plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas y mejora del rendimiento académico.	10.1109/ICSPC63060.2024.10862418	IEEE XPLORE	7 de diciembre de 2024		X		X					X	
10	Univo: Una plataforma de aprendizaje gamificada con soporte de IA para mejorar la participación y el rendimiento de los estudiantes.	10.1109/ACDSA65407.2025.11166000	IEEE XPLORE	del 7 al 9 de agosto de 2025		X		X					X	
11	Diseño de una plataforma de educación y aprendizaje bilingüe basada en un applet.	10.1109/AEECA55500.2022.9918867	IEEE XPLORE	20-21 de agosto de 2022		X					X			X
12	Gestión de la impartición de clases presenciales y a distancia con una plataforma común de aprendizaje en línea: Perspectivas del profesorado	10.1109/APWConCSE.2018.00021	IEEE XPLORE	10-12 de diciembre de 2018		X					X			X
13	LearnEscape: Una plataforma web integrada con tecnología de IA para mejorar la productividad colaborativa de los estudiantes.	10.1109/ICETEMS66917.2026.11469319	IEEE XPLORE	6 y 7 de marzo de 2026		X					X			X
14	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis de un estudio de caso.	10.1109/IIPhDW54739.2023.10124407	IEEE XPLORE	del 3 al 5 de mayo de 2023	X	X							X	
15	Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital.	10.1109/ICISE-IE68873.2025.11379039	IEEE XPLORE	del 26 al 28 de diciembre de 2025		X					X			X
16	Plataforma de educación en línea para la enseñanza de MDE	10.1109/MODELS-C59198.2023.00035	IEEE XPLORE	del 1 al 6 de octubre de 2023		X					X		X	

17	Arquitectura computacional para el análisis del comportamiento de aprendizaje en sistemas educativos mejorados con IA	https://doi.org/10.3390/engproc2026143056	MDPI	10 de agosto de 2026		X					X			X
18	Fomentar la participación estudiantil en la sostenibilidad a través de sesiones estratégicas en la educación superior.	https://doi.org/10.3390/su17188518	MDPI	22 de septiembre de 2025					X					X
19	Diseño de contenido inclusivo y adaptativo en Moodle: un marco de trabajo y un estudio de caso de la educación superior jordana.	https://doi.org/10.3390/mti9060058	MDPI	10 de junio de 2025		X			X					X
20	Mejora la experiencia de aprendizaje de los cursos universitarios de IA con tareas de blog basadas en el constructivismo.	https://doi.org/10.3390/educsci15020217	MDPI	10 de febrero de 2025					X					X
21	Explorando el comportamiento de participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea en la universidad: factores, rendimiento académico y su relación.	https://doi.org/10.3390/bs15010078	MDPI	17 de enero de 2025					X	X				X
22	Fomento del aprendizaje interdisciplinario de la física contemporánea mediante tecnologías digitales: El proyecto “Gravitas”.	https://doi.org/10.3390/digital4040048	MDPI	19 de noviembre de 2024		X					X			X
23	Apoyo en línea para la participación de estudiantes internacionales en el aprendizaje: un estudio de caso sobre el uso de Padlet en una universidad de Corea.	https://doi.org/10.3390/socsci13050232	MDPI	24 de abril de 2024		X			X	X			X	
24	Explorando el comportamiento de participación de los estudiantes en el aprendizaje en línea en la universidad: factores, rendimiento académico y su relación.	https://doi.org/10.3390/bs15010078	MDPI	17 de enero de 2025					X					X
25	Explorando las prácticas pedagógicas y digitales en la formación profesional: comparando las perspectivas de docentes y estudiantes.	https://doi.org/10.3390/educsci14070734	MDPI	4 de julio de 2024					X	X				X

26	Sistema de enseñanza híbrido en línea y presencial basado en realidad virtual	https://doi.org/10.3390/engproc2024074057	MDPI	9 de septiembre de 2024		X						X		X
27	Fomentar la salud mental de los estudiantes mediante el diseño e implementación de módulos de actividades múltiples en instituciones educativas utilizando el estándar de construcción WELL.	https://doi.org/10.3390/designs7010030	MDPI	10 de febrero de 2023			X					X		X
28	Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático en la educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes	10.1109/ICALTER69698.2025.11355017	IEEE XPLORE	del 11 al 13 de diciembre de 2025	X								X	
29	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje: un estudio de caso de un curso de programación.	10.1109/ICEIT51700.2021.9375587	IEEE XPLORE	18-20 de enero de 2021		X						X	X	
30	Trabajo en curso: La cocreación como método para la identificación de nuevas funcionalidades para la personalización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes en plataformas de aprendizaje virtual.	10.1109/EDUNINE48860.2020.9149515	IEEE XPLORE	15-18 de marzo de 2020		X		X					X	
31	Una propuesta de arquitectura para indexar cursos en un sitio web y analizar el seguimiento de los estudiantes.	10.1109/DEXA.2004.1333475	IEEE XPLORE	3 de septiembre de 2004		X						X		X
32	Impacto de una plataforma de aprendizaje interactiva en los resultados de los estudiantes de programación: un estudio de caso de Teloprogramo	10.1109/SCCC63879.2024.10767622	IEEE XPLORE	30 de octubre de 2024		X						X		X
33	Implementación del diseño de la plataforma de enseñanza en línea basada en la web	10.1109/ICEKIM52309.2021.00060	IEEE XPLORE	31 de enero de 2021		X						X	X	

34	Investigación sobre el modo de aprendizaje móvil basado en la plataforma pública WeChat.	10.1109/CCI.2016.7778971	IEEE XPLORE	15 de octubre de 2016		X					X			X
35	Rutas de aprendizaje adaptativo: Impulsando la personalización en las plataformas de educación en línea	10.1109/ICCD.2024.10867273	IEEE XPLORE	13 de noviembre de 2024		X		X					X	
36	Fomentando una gestión eficaz del aula: La implementación de una plataforma de gamificación adaptativa	10.1109/IIAI-AAI63651.2024.00047	IEEE XPLORE	12 de julio de 2024		X					X			X
37	Situación actual y estrategia de mejora de la plataforma de enseñanza en red en las universidades	10.1109/ICEEEM.2011.6137812	IEEE XPLORE	29 de diciembre de 2011		X			X					X
38	Un estudio comparativo de las modalidades de enseñanza en línea en los centros de formación profesional superior basado en una encuesta mediante cuestionario en red y análisis con SPSS.	10.1109/ICISE51755.2020.00153	IEEE XPLORE	6 de diciembre de 2020					X					X
39	El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	10.1109/CAC.2013.6775862	IEEE XPLORE	8 de noviembre de 2013		X					X		X	
40	Potenciando el aprendizaje de bases de datos mediante salas de escape educativas remotas.	10.1109/MIC.2023.3333199	IEEE XPLORE	21 de noviembre de 2023		X					X		X	
41	EDU-SENSE: Sistema de aprendizaje electrónico adaptativo impulsado por IA para la educación primaria.	10.1109/ICAC69156.2025.11361431	IEEE XPLORE	10 de diciembre de 2025		X					X			X
42	Análisis de la efectividad del aprendizaje y las percepciones de los estudiantes sobre una sala de escape educativa en un curso de programación en la educación superior.	10.1109/ACCESS.2019.2960312	IEEE XPLORE	18 de diciembre de 2019		X			X					X

43	Una novedosa plataforma de aprendizaje electrónico para crear y publicar lecciones personalizadas impulsadas por el estudiante.	10.1109/FIE44824.2020.9274034	IEEE XPLORE	24 de octubre de 2020		X		X					X	
44	Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital.	10.1109/ICISE-IE68873.2025.11379039	IEEE XPLORE	28 de diciembre de 2025		X					X		X	
45	Investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos.	10.1109/ICIPCA65645.2025.11138448	IEEE XPLORE	30 de junio de 2025		X		X					X	
46	Evaluación de una sala de escape educativa realizada de forma remota para la enseñanza de la ingeniería de software.	10.1109/ACCESS.2020.3044380	IEEE XPLORE	14 de diciembre de 2020		X			X					X
47	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis de un estudio de caso.	10.1109/IIPhDW54739.2023.10124407	IEEE XPLORE	5 de mayo de 2023	X	X							X	
48	Plataforma de educación en línea para la enseñanza de MDE	10.1109/MODELS-C59198.2023.00035	IEEE XPLORE	6 de octubre de 2023		X					X			X
49	Modelo de evaluación inteligente del comportamiento de aprendizaje digital en la educación basado en un algoritmo de red neuronal de retropropagación mejorado.	10.1109/ICDCECE68961.2026.11646131	IEEE XPLORE	4 de julio de 2026		X					X			X
50	El modelo de aula invertida y su método de implementación en la enseñanza general de informática en la universidad.	10.1109/ICCSE.2018.8468826	IEEE XPLORE	11 de agosto de 2018					X					X
51	Diseño de un modelo de instrucción híbrido centrado en una plataforma de aprendizaje móvil.	10.1109/ICERCS63125.2024.10895402	IEEE XPLORE	14 de diciembre de 2024		X					X			X

52	Educación 4.0: Estudio de caso sobre la selección de una plataforma de aprendizaje digital y herramientas de comunicación para la futura Educación 4.0 en India.	10.1109/PuneCon55413.2022.10014956	IEEE XPLORE	17 de diciembre de 2022		X					X			X
53	Alianzas en tecnología educativa y educación para el emprendimiento: el impacto de la tecnología en el rendimiento estudiantil.	10.1109/ICCR56254.2022.9995897	IEEE XPLORE	7 de octubre de 2022		X					X		X	
54	Preparando a los programadores para el futuro: Seguimiento óptimo del conocimiento para la educación personalizada asistida por inteligencia artificial [Número especial sobre inteligencia artificial para la educación: una perspectiva de procesamiento de señales]	10.1109/MSP.2025.3609896	IEEE XPLORE	18 de febrero de 2026		X					X			X
55	Satisfacción de los estudiantes con el sistema de gestión del aprendizaje: un estudio de la Universidad Dipa Makassar, Indonesia.	10.1109/ICORIS52787.2021.9649511	IEEE XPLORE	26 de octubre de 2021				X					X	
56	Un modelo para evaluar planes de estudio relacionados con la informática en la educación superior mediante una plataforma convergente de IA.	10.1109/CSTE64638.2025.11092184	IEEE XPLORE	20 de abril de 2025		X					X			X
57	Investigación sobre el modelo de enseñanza mixta en el contexto de la reforma de los docentes, los materiales didácticos y los métodos de enseñanza.	10.1109/ITME53901.2021.00118	IEEE XPLORE	21 de noviembre de 2021		X			X					X
58	Diseño y construcción del nuevo sistema de aprendizaje web de la Universidad de Tsinghua.	10.1109/ITME56794.2022.00022	IEEE XPLORE	20 de noviembre de 2022		X					X			X

59		Percepciones del profesorado sobre Blackboard Learn como plataforma principal para la enseñanza y el aprendizaje.	10.1109/ACIT57182.2022.9994211	IEEE XPLORE	24 de noviembre de 2022		X					X			X
60		El potencial de Second Life como plataforma de aprendizaje: la perspectiva del estudiante.	10.1109/ICONIC.2018.8601201	IEEE XPLORE	7 de diciembre de 2018		X					X		X	

Anexo 4: Matriz de pertinencia

Criterio de Pertinencia	Que evalua
C1: Técnicas de priorización y recomendación	Evalúa si el artículo utiliza técnicas para determinar qué actividades debe realizar primero el estudiante o para generar recomendaciones académicas.
C2: Aplicabilidad en educación secundaria	Evalúa si la propuesta puede ser aplicada a estudiantes de educación secundaria, que es la población de tu proyecto.
C3: Arquitectura de plataformas web educativas	Evalúa si presenta una arquitectura, modelo o estructura tecnológica que pueda servir como referencia para desarrollar tu plataforma web.
C4: Viabilidad de implementación	Evalúa si las soluciones propuestas son factibles de implementar considerando tecnologías, recursos, infraestructura y contexto educativo.
C5: Métricas de evaluación del aprendizaje	Evalúa si utiliza métricas o indicadores para medir resultados como rendimiento académico, participación, cumplimiento de actividades, aprendizaje o efectividad de las recomendaciones.
C6: Métodos de personalización académica	Evalúa si utiliza métodos para adaptar actividades, contenidos o recomendaciones según las características, necesidades o desempeño del estudiante.

C7: Uso de herramientas tecnológicas educativas	Evalúa si emplea plataformas web, frameworks, sistemas de recomendación, bases de datos, aplicaciones u otras tecnologías que puedan ser útiles para tu desarrollo.
--	---

Anexo 5: Matriz de extracción de datos

CRITERIOS									
N	cadena	Articulo	Técnicas de priorización y recomendación	Aplicabilidad en educación secundaria	Arquitectura de plataformas web educativas	Viabilidad de implementación	Métricas de evaluación del aprendizaje	Métodos de personalización académica	Uso de herramientas tecnológicas educativas
1	("educational platform" OR "web platform") AND ("student learning" OR "learning activities")	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida en la educación secundaria.	Se enfoca en gestionar y organizar actividades de aprendizaje, aunque no se evidencia una técnica automática de priorización o recomendación. Como pista, podría utilizarse la organización de actividades según importancia o secuencia.	Está dirigido directamente a la educación secundaria, por lo que presenta una relación directa con el contexto de la investigación.	Utiliza una plataforma web para administrar actividades y recursos educativos, sirviendo como referencia para el desarrollo de una plataforma educativa web.	La utilización de recursos digitales y acceso mediante dispositivos tecnológicos demuestra la posibilidad de implementar este tipo de plataforma en entornos educativos.	Analiza el apoyo de la plataforma al aprendizaje, aunque no se identifica claramente una métrica específica. Como pista, podrían utilizarse calificaciones, actividades completadas o participación.	No se evidencia una personalización individual específica. Como pista, las actividades podrían organizarse según las necesidades o avances de cada estudiante.	Utiliza una plataforma web educativa para administrar actividades y recursos de aprendizaje mediante dispositivos tecnológicos.

2		Una plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje.	Incorpora mecanismos de retroalimentación mediante LLM, aunque no se confirma una técnica específica de priorización. Como pista, la retroalimentación podría orientar al estudiante hacia actividades que necesite reforzar.	Presenta una plataforma educativa, pero no se confirma claramente que haya sido desarrollada específicamente para educación secundaria. Su propuesta podría adaptarse a este nivel.	Presenta una plataforma educativa integrada con tecnología LLM, sirviendo como referencia para incorporar componentes inteligentes en una plataforma web.	Demuestra la posibilidad de integrar tecnología LLM en una plataforma educativa, aunque los requerimientos técnicos específicos no están detallados.	Busca mejorar el aprendizaje mediante retroalimentación. Como pista, podrían evaluarse resultados de actividades, calificaciones o evolución de las respuestas.	La retroalimentación puede adaptarse según las interacciones del estudiante y servir como referencia para generar recomendaciones personalizadas.	Utiliza una plataforma educativa integrada con tecnología LLM para proporcionar retroalimentación y apoyar las actividades de aprendizaje.
3		GOSMART: Una plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas y mejora del rendimiento académico.	Utiliza datos académicos para generar recomendaciones de estudio personalizadas, relacionándose directamente con las técnicas de recomendación.	No se confirma que el estudio se haya realizado específicamente con estudiantes de secundaria. Como pista, el mecanismo podría adaptarse a este nivel educativo.	Desarrolla una plataforma web basada en datos que procesa información académica para generar recomendaciones.	Demuestra la posibilidad de integrar datos académicos y mecanismos de recomendación dentro de una plataforma educativa.	Relaciona las recomendaciones con la mejora del rendimiento académico. Como pista, podrían utilizarse calificaciones, resultados de evaluaciones o progreso académico.	La personalización es un elemento central, ya que las recomendaciones se generan considerando información individual del estudiante.	Utiliza una plataforma web basada en datos para procesar información académica y generar recomendaciones de estudio personalizadas.
4		Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis	Analiza plataformas que utilizan información del aprendizaje para proporcionar orientación y sugerencias. Como pista, estos datos	Analiza plataformas utilizadas en escuelas primarias y secundarias de Alemania y Lituania, por lo que existe relación directa con educación secundaria.	Analiza plataformas digitales que integran contenidos, seguimiento del progreso y analítica educativa, aportando referencias para el diseño de plataformas educativas.	Las plataformas estudiadas han sido utilizadas en instituciones educativas reales, demostrando la posibilidad de implementar estas tecnologías en escuelas.	Considera datos relacionados con el progreso, conocimientos y habilidades de los estudiantes. Como pista, podrían utilizarse resultados de pruebas, calificaciones y progreso.	Las plataformas pueden utilizar información sobre conocimientos y dificultades de los estudiantes para adaptar el proceso de aprendizaje.	Analiza herramientas como Bettermarks y Eduten Playground, utilizadas como plataformas digitales para apoyar el aprendizaje y obtener información del desempeño.

		de un estudio de caso.	podrían emplearse para identificar actividades o contenidos que requieren mayor atención.						
5		Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático en la educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes	Utiliza un sistema predictivo para detectar estudiantes con posible bajo rendimiento. Aunque no es directamente un sistema de recomendación, podría servir para priorizar estudiantes que necesitan intervención académica.	Está desarrollado específicamente para estudiantes de educación secundaria peruana, por lo que presenta una relación directa con el nivel educativo.	Presenta un sistema predictivo basado en redes neuronales recurrentes, aunque no se especifica una arquitectura web completa. Como pista, podría integrarse como módulo dentro de una plataforma web.	Demuestra la aplicación de redes neuronales recurrentes sobre datos académicos para detectar posibles casos de bajo rendimiento.	Utiliza el rendimiento matemático como indicador para detectar estudiantes con bajo desempeño. Como pista, podrían considerarse calificaciones y resultados de evaluaciones.	La identificación de estudiantes con bajo rendimiento podría utilizarse para realizar intervenciones diferenciadas, aunque no se evidencia que genere actividades personalizadas.	Utiliza redes neuronales recurrentes como herramienta tecnológica para analizar información académica y detectar posibles casos de bajo rendimiento.
7		Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje: un estudio de caso de un curso de programación.	Se concentra en combinar diferentes plataformas de enseñanza, pero no se evidencia una técnica específica de priorización o recomendación. Como pista, las plataformas podrían utilizarse para	El estudio está relacionado con un curso de programación y no se evidencia directamente que corresponda a educación secundaria. Su metodología podría adaptarse a este nivel.	Analiza el uso conjunto de diferentes plataformas digitales para desarrollar un modelo de enseñanza combinada.	Presenta un caso práctico donde se utilizan varias plataformas para apoyar el proceso educativo, demostrando la posibilidad de implementar este tipo de solución.	Evalúa aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como pista, podrían utilizarse calificaciones, participación y resultados de actividades.	No se evidencia un mecanismo específico de personalización individual. Como pista, las diferentes plataformas podrían permitir adaptar recursos según las necesidades del estudiante.	Utiliza múltiples plataformas digitales de enseñanza y aprendizaje como parte del modelo de educación combinada.

			organizar actividades según una secuencia.						
8		El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	Se centra en el aprendizaje combinado mediante una plataforma educativa, pero no presenta una técnica específica de recomendación. Como pista, podría organizar actividades según una secuencia de aprendizaje.	No se evidencia una aplicación específica en educación secundaria. Como pista, el modelo de aprendizaje combinado podría adaptarse a instituciones de este nivel.	Utiliza una plataforma educativa para complementar las actividades presenciales mediante recursos y actividades en línea.	Combina actividades presenciales y virtuales, demostrando una forma de incorporar tecnologías educativas al proceso de enseñanza.	Se relaciona con mejoras en el aprendizaje y aplicación del conocimiento, aunque no se identifica claramente una métrica cuantitativa específica.	No se evidencia un método específico de personalización individual. Como pista, los recursos digitales podrían permitir consultar contenidos según las necesidades del estudiante.	Utiliza una plataforma educativa y tecnologías de enseñanza en línea como apoyo al modelo de aprendizaje combinado.
9		Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital.	Aborda la integración y procesamiento inteligente de datos educativos. Como pista, estos datos podrían utilizarse posteriormente para identificar necesidades y generar recomendaciones.	No se evidencia una aplicación específica en educación secundaria. Su propuesta tecnológica podría adaptarse a diferentes niveles educativos.	La integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente está directamente relacionada con el funcionamiento de plataformas de educación digital.	Propone integrar datos y procesamiento inteligente dentro de sistemas educativos digitales, mostrando una alternativa para ampliar las capacidades de una plataforma.	No se identifican claramente métricas concretas de aprendizaje. Como pista, podrían utilizarse calificaciones, progreso, resultados de evaluaciones o interacción.	El procesamiento inteligente de datos podría permitir adaptar servicios educativos según la información de cada estudiante, aunque el método específico no está confirmado.	Utiliza integración de datos, procesamiento inteligente y plataformas digitales como herramientas para fortalecer la educación digital.

10		Investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos.	Presenta directamente un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas, relacionándose de forma directa con la generación de recomendaciones académicas.	No se confirma que el sistema haya sido desarrollado específicamente para educación secundaria. Como pista, las rutas personalizadas podrían adaptarse a estudiantes de este nivel.	Presenta un sistema basado en datos para generar rutas de aprendizaje, aunque no se especifica completamente una arquitectura web.	Demuestra la aplicación de datos para construir recomendaciones de rutas de aprendizaje, sirviendo como referencia para implementar un módulo similar.	Se relaciona con el seguimiento del aprendizaje, aunque no se identifica claramente una métrica específica. Como pista, podrían utilizarse progreso, calificaciones o actividades completadas.	La personalización de las rutas de aprendizaje constituye uno de los elementos centrales del sistema, utilizando información del estudiante para generar diferentes rutas.	Utiliza un sistema de recomendación basado en datos como herramienta tecnológica para generar rutas de aprendizaje personalizadas.
11		Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas: análisis de un estudio de caso.	Analiza plataformas que utilizan información del aprendizaje para proporcionar orientación y sugerencias. Como pista, estos datos podrían emplearse para identificar actividades o contenidos que requieren mayor atención.	Analiza plataformas utilizadas en escuelas primarias y secundarias de Alemania y Lituania, por lo que existe relación directa con educación secundaria.	Analiza plataformas digitales que integran contenidos, seguimiento del progreso y analítica educativa, aportando referencias para el diseño de plataformas educativas.	Las plataformas estudiadas han sido utilizadas en instituciones educativas reales, demostrando la posibilidad de implementar estas tecnologías en escuelas.	Considera datos relacionados con el progreso, conocimientos y habilidades de los estudiantes. Como pista, podrían utilizarse resultados de pruebas, calificaciones y progreso.	Las plataformas pueden utilizar información sobre conocimientos y dificultades de los estudiantes para adaptar el proceso de aprendizaje.	Analiza herramientas como Bettermarks y Eduten Playground, utilizadas como plataformas digitales para apoyar el aprendizaje y obtener información del desempeño.

Anexo 6: Matriz de resumen



Resumen.xlsx

